

1940 年代美国数学家传记

连梓涵

Qiuuzhen College, Tsinghua University

目录

1	保罗·厄尔多斯	3
2	蒂波·拉多	10
3	纳森·雅各布森	16
4	茱莉亚·伯曼·罗宾逊	23
5	钟开莱	29
6	瓦尔特·法伊特	36

1 保罗·厄尔多斯

“一个数学家就是一台将咖啡转化为数学定理的机器。”

——保罗·厄尔多斯

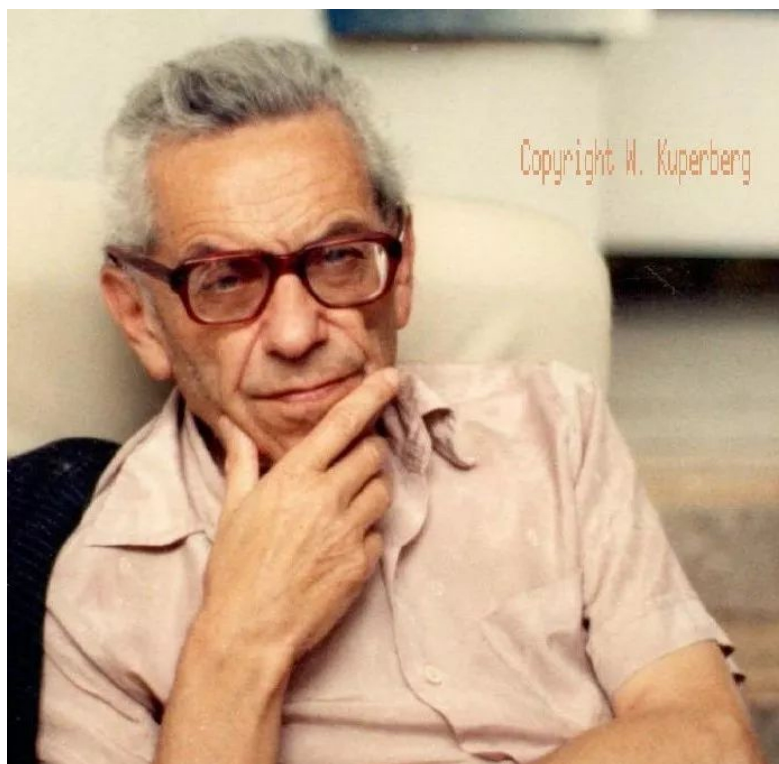


图 1: 保罗·厄尔多斯

1913 年 3 月 26 日，保罗·厄尔多斯（Paul Erdős）出生于匈牙利布达佩斯的一个犹太家庭，父亲拉约什和母亲安娜都是数学教师。在保罗出生前几天，他三岁和五岁的姐姐双双死于猩红热，致使父母对于保罗的教育和成长极为用心。

1914 年，一战爆发。保罗的父亲被俄军俘虏，并被关押于西伯利亚。丈夫的被俘使安娜对儿子的保护欲愈发强烈，以至于保罗早年从未上过学校，但这却没能掩盖他过人的数学天赋。一战结束后，匈牙利短命的民主共和政权迅速被左翼势力取代，安娜出于对学生教育的担心拒绝响应反对左翼统治的罢工示威。1919 年 7 月，左翼领导人溃逃，右翼势力攻占布达佩斯，安娜也因“不作为”被视为

左翼分子而被剥夺教职。1920 年，匈牙利右翼政党推出反犹政策，使保罗家的处境雪上加霜。父亲的归来或许是对这个家庭最大的安慰。

1930 年，保罗打破对犹太人的限制，以全国考试的优异成绩进入帕兹马尼·彼得大学（今厄特沃什·罗兰大学，即布达佩斯大学）学习，并于 1934 年获得博士学位。

1931 年，年仅 18 岁的保罗给出了伯特兰（Bertrand）猜想的初等证明。这一于 1845 年由伯特兰提出的著名猜想断言：对于任意不小于 2 的正整数 n ， n 和 $2n$ 间一定存在一个素数。1850 年，切比雪夫（Chebyshev）首次证明了伯特兰猜想，但保罗的证法更为简洁优雅。事实上，初等而美妙的数学证明和命题也是保罗一生的追求。1933 年，年仅 20 岁的保罗被大数学家舒尔（Schur）成为“布达佩斯的魔术师”。

著名的“幸福结局问题”也诞生于保罗的大学时光。1933 年，一位女同学向保罗和另一位同学乔治·塞凯赖什（George Szekeres）提出了这样一个问题：如何证明任意五个不共线的点中，一定存在四个点构成凸四边形？二人思考片刻无果后，女同学给出了一个精巧的证明：讨论五点的闭包，若为五边形或四边形则结论显然，若为三角形，则必有构成三角形的两个点在三角形内两点的同侧，进而构成凸四边形。这个问题引发了保罗浓厚的兴趣。1935 年，保罗和赛凯赖什将这一命题推广为如下定理：

定理 1 (Erdos-Szekeres 1935). 对于任意不小于 3 的正整数 n ，存在 m 使得任意 m 个点中一定存在 n 个点构成凸 n 边形。

事实上，对于 m 值的估计至今仍为组合学和图论的前沿课题。有趣的是，这个问题促成了赛凯赖什和这位女同学克莱因（Klein）的姻缘，因而被保罗戏称为“幸福结局问题”。

出于反犹压力，保罗前往曼彻斯特从事博士后科研工作，他在英国四处游历，并结识了哈代（Hardy）、乌拉姆（Ulam）等数学大师。1936 年，他与保罗·图兰（Paul Turan）提出了厄尔多斯-图兰猜想：

猜想 2 (Erdos-Turan 1936). 对于自然数的子序列 A , 若 $\sum_{x \in A} \frac{1}{x}$ 发散, 则 A 含有任意长度的等差子序列。

1938 年 3 月, 二战局势恶化, 希特勒控制了奥地利, 迫使保罗取消了回匈探亲的计划。同年 9 月, 捷克危机爆发, 再次迫使保罗背井离乡, 迁至英国, 并于数周后前往美国, 担任普林斯顿大学的研究员。但因为他标新立异的数学主张, 保罗险些未能保住研究员的身份, 好友乌拉姆伸出援手, 邀请他到麦迪逊一同工作。

在美国, 厄尔多斯度过了一段较为平稳的时光, 这也是他人生的第一个高产期。1938 至 1939 年, 他与卡茨 (Kac) 和温特纳 (Wintner) 一同发展了概率数论, 证明了比哈代-拉马努金定理更为深刻的厄尔多斯-卡茨定理, 对数论中重要的 ω 函数给出了更强的估计。同年, 厄尔多斯与中国学者柯召及英国学者拉多 (Rado) 共同证明了厄尔多斯-柯-拉多定理:

定理 3 (Erdos-Ko-Rado 1938). A 为 $\{1, \dots, n\}$ 的 k 元子集的族, 且其中元素两两交非空, 则:

1. $n \geq 2k$ 时, $|A| \leq C_{n-1}^{k-1}$
2. $n > 2k$ 时, 取等当且仅当每一个子集恰好含有一个公共元素

1941 年, 厄尔多斯和两位数学家在讨论问题时过于投入, 在无意中靠近了一台军用无线电发射器, 被 FBI 记录在案。尽管三人的动机很快得以澄清, 但这一小插曲也成为了厄尔多斯人生的不幸伏笔。

1943 年, 乌拉姆决定离开麦迪逊, 前往洛斯·阿拉莫斯参加奥本海默的“曼哈顿计划”, 并邀请厄尔多斯一同前往。出于有意或无意的缘由, 厄尔多斯在面试中没有表现出对美国政府足够的政治忠诚度, 因而未能入选。同年, 厄尔多斯前往普渡大学就职, 尽管只是一份临时的工作。

事实上, 厄尔多斯几乎从未获得过长期稳定的工作, 而四处奔波的变数反而带给了他无穷的乐趣。“另一个屋顶, 另一个证明”的体验成为了这位数学传奇所热衷的生活方式。

1941 至 1945 年期间，尽管厄尔多斯的数学工作成果颇丰，欧洲的战乱也使之与家人音信全无。直到 1945 年 8 月，厄尔多斯才收到有关家人近况的电报：父亲于 1942 年死于心脏病，母亲和一位被送往奥斯维辛集中营的表亲活了下来，而数位亲戚惨遭杀害。

1948 年冬春，用斯特劳斯（Straus）的话说，“是普林斯顿数论研究激动人心的时刻”，包括厄尔多斯、塞尔伯格（Atle Selberg）、乔拉（Chowla）、图兰在内的许多数论学家聚于此地，讨论交流。譬如，厄尔多斯在斯特劳斯家中做客期间，二人提出了著名的厄尔多斯-斯特劳斯猜想至今仍悬而未决：

猜想 4 (Erdos-Straus 1948). 对于任意大于 1 的正整数 n ，方程 $\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 有正整数解。

在同一个冬天，在普林斯顿初来乍到的图兰希望跟进有关当下数学前沿研究的认知。他邀请塞尔伯格开展一次讲座，讨论他最新的不等式对于解决狄利克雷定理的可能性。塞尔伯格由于工作繁忙未能赴约，但建议图兰召开一次讨论，分享二人的交谈内容。于是，图兰邀请斯特劳斯、乔拉、厄尔多斯等人参加了一场小型的讨论，并在其中介绍了塞尔伯格的不等式。

在讨论中，厄尔多斯提出，此不等式可以推出比狄利克雷定理更强的结论。尽管引发了一些质疑，但厄尔多斯依然设法完成了证明，并在讨论会上做了展示。讨论会结束后，他与塞尔伯格碰面。塞尔伯格声称如果厄尔多斯是正确的，那么他的不等式就可以推出素数定理的初等证明，而这是不可能的。

在二人反复的验证后，厄尔多斯的观点被证明无误。数学家们立即召开了一次宣讲，参加宣讲的斯特劳斯等人“感到自己在见证一个历史性的事件”。

成果的发表流程成为了第二个令人困扰的问题。厄尔多斯认为，应当由塞尔伯格首先发表其不等式，再由二人联名发表素数定理的初等证明。但由于种种原因，塞尔伯格一人发表了全部的成果，而厄尔多斯的贡献在文章中被避开了。尽管厄尔多斯并非争名夺利之人，但自那之后，二人的关系从未缓和，也成为了数学史上的遗憾。

1948 年底，厄尔多斯回到了祖国匈牙利，与亲友团聚。在后续的三年中，他在英国和美国间来回奔波，并于 1952 年在圣母大学（即诺特丹大学）获得临时工作。尽管校方与友人都劝说他接受全职岗位，厄尔多斯依然追寻着那种新鲜而从心所欲的生活。

1950 年代，美国政坛的麦卡锡主义抬头，厄尔多斯因为其 1941 年的 FBI 记录以及其与中国数学家华罗庚的书信往来被怀疑为亲共分子，被剥夺美国签证。他在以色列度过了十年，直到 1963 年重获入境权。

在美国，厄尔多斯在许多大学和数学家的住处间穿梭，从不驻足。不过，他与葛立恒（Ronald Graham）建立了较为密切的合作关系——他们在 1963 年一场数论会议上相识，此后葛立恒为厄尔多斯提供了住所，并储藏着他的手稿。

1973 年，厄尔多斯成为伦敦数学学会会员，1975 年他成为剑桥三一学院访问学者，并且当选匈牙利、美国、英国等多国科学院院士。

1983 年，他与陈省身一同获得了沃尔夫奖，但他却将大部分奖金都捐赠了出去，设置为解决数学难题的奖金，鼓励学生们从事数学研究。同年，厄尔多斯在澳大利亚结识了年幼的陶哲轩，并认真阅读了他的论文，后来在陶哲轩 16 岁时引荐他到普林斯顿攻读博士学位，成就了一段数学千里马与伯乐佳话。2010 年，英国媒体评选出“十大数学天才”，认为他们的革命性发现改变了我们的世界；埃尔德什和陶哲轩都榜上有名。

无论是颠沛流离亦或荣誉加身，年岁渐高的厄尔多斯都从未停下数学研究的脚步。

1961 年，厄尔多斯提出了配对猜想：

猜想 5 (Erdos matching conjecture 1961). 试求：对于任何 n 元集合的最大 k 元子集族，使得其中不存在 $s + 1$ 个两两不交的元素。

1972 年，厄尔多斯和洛瓦兹（Lovasz）两位大数学家参加了一次茶话会。其间，他们讨论到了新近流行的超图理论，并提出了厄尔多斯-洛瓦兹猜想：

猜想 6 (Erdos-Faber-Lovasz 1972). 超图的色度指数一定不超过顶点数。

其中，一个图的色度指数指给图中的边染色，使得图中任意一点发出的边两两不同色的最小颜色数。该猜想于 2023 年被证明。

1979 年，厄尔多斯、鲁宾（Rubin）和泰勒（Taylor）发现了图论中一个优美的不等式：

定理 7 (Erdos-Rubin-Taylor 1979). 记 $m(r, k)$ 为对 r -正则超图 k 染色使任意点不发出两条同色边的最小边数，记 $N(k, r)$ 为对 N 点的 k 部图 r 染色一定有顶点发出同色边的最小点数，则下列不等式成立：

$$m(r, 2) \leq N(2, r) \leq 2m(r, 2)$$

1988 年，厄尔多斯对于自己于 1935 年证明的定理提出了进一步的猜想，此猜想使厄尔多斯最著名的猜想之一，被称为厄尔多斯原始集猜想：

定义 8. 一个集合为原始集，当且仅当其中没有存在整除关系的数组。

定理 9 (Erdos 1935). 对于原始集 A , $f(A) = \sum_{n \in A} \frac{1}{n \log n} < \infty$

猜想 10 (Erdos primitive set conjecture 1988). 对于原始集 A , $f(A) \leq f(\mathbb{N}_1)$, 其中 $\mathbb{N}_1$ 为素数集。

该猜想于 2022 年被 26 岁的剑桥大学在读博士生里奇曼（Jared Duker Lichtman）解决，引起了不小的轰动。

哪怕在人生的最后几年，厄尔多斯也一直痴迷于图论的研究。

定义 11 (Erdos-Gyafas function). 固定正整数 p, q , 称完全图 K_n 有 (p, q) 染色，当且仅当其中任意 K_p 由至少 q 种颜色，将 K_n 的 (p, q) 所需的最小颜色数记为函数 $f(n, p, q)$ 。

1996 年左右，厄尔多斯和吉亚法斯（Gyafas）系统地研究了这一函数，后人将之称为厄尔多斯-吉亚法斯函数。

以上种种，仅仅是厄尔多斯数学成果的沧海一粟。在他的一生中，厄尔多斯以惊人的热情和毅力在数学高峰书写了现代数学堪称宏伟的篇章。

1996 年 9 月 20 日，伟大的数学家保罗·厄尔多斯在华沙会议上心脏病发作，结束了贯穿他一生的乐趣盎然的数学征途，享年 83 岁。

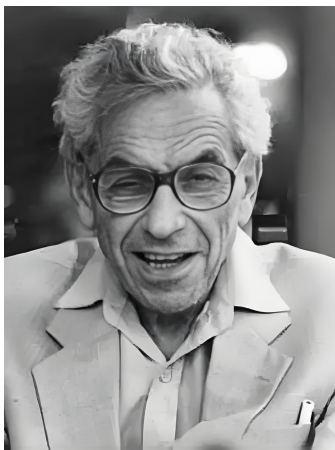


图 2: 保罗·厄尔多斯

斯特劳斯曾言，如果要将数学家分类，那大抵可以分成“欧拉类”和“高斯类”（前者沉迷于解决问题的快乐，而后者热衷于对数学本质的探寻），厄尔多斯必将属于前者。

厄尔多斯的一生充满了传奇的色彩。

他是人类历史上发表论文数量最多的数学家，甚至有人定义了“厄尔多斯数”来表示一个数学家与厄尔多斯合作的紧密程度。

他开创并发展了概率数论、逼近论、随机图论等多个学派，以其对于随机方法的深刻理解推动了数学的发展。

他对于数学之美有着执着的追求，以简洁的命题表达问题的本质，以优雅的证明窥探数学的“天书”，不问价值与意义，享受问题本身带来的挑战。

他过着“苦行僧”一般的生活，摒除世俗的一切欲望，无惧年龄、疾病、动荡和拮据，一以贯之地追寻真理，并真诚的对待每一个同样热忱的灵魂。

他说，数是美丽的，若非如此，这世间便再无美丽的事物。

天才的智慧与纯粹的心性孕育出的伟大灵魂，如旭日般耀眼、澄澈、灿烂。那些在“天书”中被翻开的页脚，是人类文明最高级的美学与颂歌。

2 蒂波·拉多

“从西伯利亚到美国数学学会”



图 3: 蒂波·拉多于俄亥俄州立大学

1895 年，蒂波·拉多（Tibor Rado）出生于匈牙利布达佩斯，父亲为亚历山大·拉多（Alexander Rado），母亲为奇塞拉（Gizella）。1913 年，拉多考入布达佩斯理工学院（今布达佩斯技术与经济大学）土木工程专业，即将在这一顶尖工

科学府开启工程师的职业生涯。但好景不长，1914 年一战爆发，拉多被迫中止了学业。

随着奥匈帝国向越来越多的国家宣战，战线被拉的越来越长，俄军的攻势也日趋猛烈，奥匈帝国兵源愈发紧缺、伤亡惨重。拉多应征入伍，成为了一名中尉，并被遣往与俄军交火的前线。

1915 年，奥匈帝国短暂的取得优势。1916 年，俄军加强进攻，奥匈军队被击溃。拉多被俄军俘虏，并被押送至西伯利亚的托博尔斯克。1917 年，俄国内战爆发并逐渐撤出一战战场，至 1918 年一战结束时，俄国已经陷入了极为激烈的内战之中。

在托博尔斯克的战俘营，拉多结识了同样被俘的爱德华·海莱（Eduard Helly）。海莱是一位数学研究员，在泛函分析的工作上取得了不凡的成果，于 1912 年证明了汉-巴那赫（Hahn-Banach）定理。在战俘营中，海莱成为了拉多的数学老师。机缘巧合之下，拉多走上了数学的道路。

1919 年的西伯利亚动荡莫测。这里既是白俄罗斯势力的据点，同时也聚集了人数可观的捷克、日本和美国军队。尽管西伯利亚距离俄罗斯内战的政治中心十分遥远，但多方势力的盘踞也使得拉多的生存环境愈发恶劣。与此同时，身为战败国的奥匈帝国也损失惨重，签署了一系列损害主权的条约，土地和人口的分割使之元气大伤。

在混乱的局势下，拉多得以逃脱战俘营。他一路北上，进入俄罗斯人烟稀少的北极圈内，向西逃亡。所幸，拉多得到了爱斯基摩人友好的帮助。在漫长而艰辛的西行后，1920 年，拉多终于抵达了匈牙利，此时距离他初入大学的时光已有五年之久。

回到故国的拉多决定继续学业。受战俘营的经历和海莱的影响，拉多前往弗兰茨·约瑟夫大学（今赛格德大学）学习数学，并师从大数学家哈尔（Alfréd Haar）及里斯（Frigyes Riesz）。后者成为了他的博士导师。1921 年，拉多发表了他的第一篇论文《代数方程的根》。1922 年，他撰写了博士论文。1923 年，拉多取得了数学博士学位，并留校任教。

自那之后，拉多的文章发表极为频繁：1923 年共发表 3 篇文章，1924 年 5 篇，1925 年 4 篇，1926 年 5 篇——5 年间，拉多共发表了近 20 篇文章，且在接下来的几年中，这样的势头也未曾消减。对于一个刚开始接受专业数学教育的人而言，无论从文章的数量亦或质量上看，这都是极为惊人的成就。

1924 年 10 月 30 日，拉多与艾达·芭芭拉·德·阿尔比斯（Ida Barabás de Albis）组建了家庭，他们拥有两个孩子——朱迪斯（Judith）和提奥多（Theodore）。

1925 年，拉多发表了名为《关于黎曼曲面的一些概念》的文章，并在其中讨论了拓扑曲面可否三角剖分的问题，完成了半个世纪以来由黎曼（Riemann）、庞加莱（Poincaré）、外尔（Weyl）等大数学家开展的有关紧致曲面分类的工作。

这份重要的工作让拉多在数学界名声渐起。1928 年，洛克菲勒基金会向拉多伸出了橄榄枝，让他得以以研究员的身份在德国工作一年。在德期间，拉多结识了许多在分析领域卓有成就的数学家，包括慕尼黑的卡拉西奥多里（Constantin Carathéodory）、莱比锡的克贝（Paul Koebe）与李希登斯坦（Leon Lichtenstein）等。

1929 年，拉多以客座讲师的身份访问了美国的哈佛大学和莱斯大学。1930 年，他被正式聘用为俄亥俄州立大学的员工，并负责其本科生数学项目。直至 1964 年退休，拉多一直在这里工作。

正是在 1930 年，拉多发表了他最为重要且最广为人知的成果——他解决了著名的普拉托（Plateau）问题，又称极小曲面问题。

何为极小曲面？简单来说，极小曲面就是在给定边界条件下表面积最小的曲面。普拉托是一名物理学家，他通过对于铁丝上肥皂泡薄膜的观察，发明了极小面的概念，并从数学上严格描述了普拉托问题，即：是否对于任意给定的边界，存在一个极小面以之为界？

肥皂膜由于表面张力的缘故张成极小曲面，但铁丝所给出的边界是最简单的情形。普拉托问题远远没有看起来那么直观。如果边界不是平面的，而是更为复杂、甚至存在扭结时，问题会变得极其困难。近一个世纪以来，数学家们对于普拉托问题不懈地探索，但普拉托问题依然悬而未决。

1865 年，舒尔兹（Hermann Schwarz）和黎曼分别做出了重要的贡献；1914 年，维尔斯特劳斯（Karl Weierstrass）和达布（Gaston Darboux）做了进一步的研究，但达布仍在自己的论文中写道：

“以现有的数学分析工具来看，我们无法遇见任何的数学手段来开展对这一优美问题的研究。”

1930 年，另一位数学家道格拉斯（Jesse Douglas）和拉多分别独立地给出了一般普拉托问题的答案，即极小曲面存在的充分必要条件，但他们采用的方法大相径庭。拉多使用多面体的共形映射，并采用了一些逼近理论以构造极小面。1930 年，他在《数学期刊》发表文章《极小面积问题和普拉托问题》，首次阐述其成果。同年，他发表了更多有关普拉托问题的文章，包括《关于普拉托问题的一些评论》和《论普拉托问题》。1933 年，拉多将其有关极小曲面的成果加以整理并发表著作《论普拉托问题》（该书分别于 1951 年和 1971 年再版）。1937 年，拉多又出版了另一部重要专著《亚调和函数》。

一个有趣的现象是，道格拉斯和拉多在解决问题时都没有排除极小曲面包含奇点的可能性。尽管事实上极小曲面永远不会包含奇点，但这一点直至 1970 年才由奥瑟曼（Osserman）首次证明。

1942 年，拉多以客座教授的身份在芝加哥大学工作。彼时，由于二战局势的恶化，大量的科学家都被卷入军事研究之中，而拉多得以继续学术生涯。但是，在战争接近尾声时，他出任了美国政府的军事科学顾问，并前往德国招募科学家协助美国开展核武器的研究。

1945 年，二战结束。拉多应邀成为美国数学学会的学术交流会报告人——这一殊荣每年只有一两位数学家获得。在这里，他发表了一系列演讲，阐述他对于曲面面积研究的主要贡献。这些讲座的内容成为了他于 1948 年出版的主要著作《长度和面积》的基础。书评称其

“... 系统而详细地阐述了勒贝格面积理论中大部分由莫雷（C·B·Morrey）、拉多及拉多的学生们所做的贡献。”

1946 年至 1948 年，拉多任职俄亥俄州立大学的数学系主任。三年间，他吸纳了包括马沙·霍尔（Marshall Hall）、亨利·曼恩（Henry B·Mann）、埃尔文·克莱因菲尔德（Erwin Kleinfeld）、赫伯特·莱瑟（Herbert Ryser）等人在内的一批年轻的数学家，并指导了 21 位博士生。1950 年，他受邀前往在马萨诸塞州剑桥市召开的国际数学大会作报告。他选择了与在美国数学学会演讲时相同的主题，并围绕面积理论在分析学中的应用展开报告。

1949 年，拉多与赖克尔德弗在《关于有界变差、绝对连续性和广义雅可比矩阵在 n 维上的概念》一文中宣称，他们意图

“发展一个关于有界变差、绝对连续性和广义雅可比矩阵的理论，使之在实用性和适用范围上不逊于经典的一维理论。”

在 1955 年出版的重要专著《分析学中的连续变换与代数拓扑导论》中，该理论得以被较好的阐释。

值得一提的是，拉多的著作以其清晰的表达和平易近人的叙述闻名，因而也是各个会议和学术讨论中极为抢手的报告人。在美国数学学会 1952 年的夏季会议上，拉多受邀成为厄尔-雷蒙德-赫德里克讲座的第一位报告人——该讲座由美国数学学会于 1952 年首次设立，旨在挑选擅长演讲的数学家向协会提供一系列高质量讲座。

1953 年，拉多被选举为美国科学促进协会副会长。同一时期，拉多在北卡罗来纳大学的一次由美国国家科学基金会赞助的会议上，围绕“刚性曲面的数学理论：现代分析学的应用”的主题发表演讲。在丰富的学术交流外，拉多还担任了《美国数学杂志》的编辑，为美国数学界做出了大量的贡献。

在拉多人生的最后十年中，他对于新兴的计算机科学产生了浓厚的兴趣，并开展了有关计算机逻辑和理论的研究，尤其是与图灵机相关的工作。1962，拉多与其学生从“繁忙的海狸问题”出发，分析了一系列不可计算的函数，并发表文章《有关不可计算函数》。

事实证明，拉多对于图灵机的本质有着相当深刻的洞见，他所提出的“繁忙的海狸问题”至今仍是广受关注得到研究课题。在计算机发展初期，程序员们习

惯于追求更快的程序运行速度，而拉多则提出了这样一个问题：给定有限条规则，图灵机能在停机前最多走多少步？

“忙碌的海狸”游戏试图设计这样一个图灵机，包含除终止态以外的 n 个状态，可终止且在特定状态转换表下输出最多的 1——将此时 1 的个数记为 $BB(n)$ (BB 代表英文中的 busy beaver，即忙碌的海狸)。逻辑上看，“海狸”从计算机的视角探索人类认知的阈值，是对哥德尔不完备定理的准确刻画——对于那些“不可知”的问题，人类究竟能推演至哪一步？

事实上， n 的微小增长可能会带来图灵机数目的指数级爆炸，使得寻找“繁忙的海狸”的任务变得艰巨。拉多的学生在 1965 年找到了 $BB(3)$ ，并获得了博士学位，但拉多认为 $n \geq 4$ 的问题已经是“彻底的绝望”。迄今为止，人们还未解决 $n \geq 5$ 的问题，且 $n = 5$ 的情况已经显现出了超越算力的数量级。理论计算机学家斯科特·亚伦森说：“除非人类找到全新的观点和思路，否则这个问题不可能被解决。”

1965 年，在拉多退休后的一年，他的另一篇文章《有关图灵机问题的计算机研究》得以发表。尽管如此，拉多并没有能够享受退休后的生活。1965 年 12 月 12 日，蒂波·拉多在佛罗里达的新士麦那海滩病逝，享年 70 岁。

拉多在包括共性映射、实分析、变分法、亚调和函数、位势论、微分几何、拓扑学、偏微分方程在内的多个领域都有着重要的贡献。这位从西伯利亚跋涉至美洲大陆的数学大师，穿越人生的冰原，以窥数学之星辰，亦化入繁星。

3 纳森·雅各布森

“或许每一位代数学生的书桌上都有一本纳森·雅各布森的著作。”



图 4: 纳森·雅各布森

1910 年 9 月 8 日，纳森·雅各布森（Nathan Jacobson）出生于波兰华沙（事实上，他出生于 10 月 5 日，但由于种种原因几乎所有官方文件上都记载为 9 月 8 日），父亲查尔斯·雅各布森（Charles Jacobson）和母亲宝琳·罗森堡（Pauline Rosenberg）都是犹太人，哥哥所罗门·雅各布森（Solomen Jacobson）比纳森大十八个月。周围的人都亲切地称呼纳森为“杰克”（与“雅各布森”音近）。

两兄弟在华沙上小学时，由于其犹太人的身份遭到歧视。他们只能坐在特殊的位置上，相较于普通的波兰学生被区别对待。1915 年，在纳森五岁时，他的父亲前往美国，并在纳什维尔买下一家杂货店经营，平日里他生活在杂货店后的小房间中。两年后，查尔斯攒够了钱，将妻子和两个儿子接到美国居住。纳森在 1989 年出版的论文集中回忆道：

“从华沙到纽约的旅程，我们经历了漫长的颠簸和跋涉：先是搭乘密闭的货车偷偷穿过德国抵达鹿特丹；在鹿特丹，我们被迫等待了四个月，直到搭上一艘荷兰的船只，得以渡过布满德军 U 型潜艇的大西洋。…在纽约与亲戚短暂相聚后，我们全家终于在纳什维尔团聚，在我父亲曾经居住的简陋的房子住了下来。”

没过多久，雅各布森一家移居到了阿拉巴马州的伯明翰，纳森在这里上了小学和中学。他们一家后来又搬至密西西比州的哥伦布，纳森在这里完成了高中的学业。1926 年，雅各布森进入阿拉巴马大学，并在 1930 年获得了文科学士学位。他在回忆录中说：

“我本打算像我母亲的一个叔叔那样学习法律——他比我的父亲早几年到美国，并在阿拉巴马大学取得了法学学位。对法学的志向和兴趣致使我选修了大量的人文课程，尤其是历史课程，但与此同时我也选修了数学的课程，尽管当时开设的数量并不是很多。显然，我应该在数学课程中表现得比较突出，因为大四的时候我得到了一份数学助教的工作。这标志着我大学生涯的一个转折点——自那之后，我决定改为主修数学，并在毕业后继续深造 …”

在阿拉巴马大学的最后一年，雅各布森向美国本科教育最好的三所大学——普林斯顿、哈佛和芝加哥大学——提交了入学和经济资助的申请。好消息是，他被授予了普林斯顿大学的研究助理岗位。第一年后，雅各布森还被任命为兼职讲师两年。在普林斯顿的第四年，他被任命为普罗克特研究员，且手握不错的薪资。

1930 年代的普林斯顿是一个令数学家们振奋的地方，对于一个来自阿拉巴马州的年轻人而言尤为如此。这里不仅大师云集，许多当时的博士生们后来也成为了有名的数学家，著名的普林斯顿高等研究院更是在这一时期初见雏形。普林斯顿热情的学术氛围令雅各布森大为赞赏。他在回忆录中写道：

“数学系的学生关系十分紧密。我们在研究生院里一同生活起居。尤其是在普罗克特厅吃晚餐时，我们都必须穿学术长袍。令其他学生颇为困扰的是，我们的谈话内容几乎离不开数学，但我认为这是我们数学学习的重要组成部分...”

雅各布森在韦德伯恩（Joseph Wedderburn）的指导下攻读博士学位。雅各布森参加了韦德伯恩关于矩阵的课程。在课程的最后，韦德伯恩讲述了他关于有限域上有限维代数的经典结构理论，而雅各布森则被分配去研究多项式环单边理想理想化子的可除代数的任务。

1933 年，赫尔曼·外尔（Hermann Weyl）来到普林斯顿并开设了几门课程，其中一门与连续群有关，但他的助教理查德·布饶尔（Richard Brauer）直到 1934 年底才姗姗来迟。雅各布森被安排担任助教，并负责课程前半部分笔记的整理工作。事实证明，这对于他后续的研究有重要的影响。外尔在课程中提出了对于“无穷小群”（的独立研究，并对其性质进行“有理（即不扩展基域）的推导”。这构成了雅各布森 1935 年关于李代数首篇论文的基础——事实上，1935 至 1938 年，他就李代数等非结合代数及拓扑环共发表了 8 篇论文。

1934 年，雅各布森获得博士学位，论文题目为《非交换多项式和循环代数》，其中的主要成果被发表在《数学年刊》上，而其中非交换多项式的概念仅仅在 1933 年才刚被奥雷提出。

1934 至 1935 年间，雅各布森在普林斯顿高等研究院阅读了导师韦德伯恩的论文《不存在有限基的代数》，这些论文启发了他后续关于非结合代数和环论的研究。

普林斯顿的薪水使得雅各布森能够和两位同学——H·F·博恩布卢斯特（H·F·Bohnenblust）和罗伯特·J·沃克（Robert J·Walker）——一起在欧洲驾车

旅行。他独自访问了波兰，并在那里得以见到他的叔叔、阿姨和表亲。后来雅各布森回忆道：

“那是我最后一次见到他们。在 1939 年德国入侵波兰后，他们都在纳粹集中营中丧命。”

在学术生涯的初期，雅各布森在美国的各个大学之间辗转。1935 年春，他在普林斯顿参加了埃米·诺特（Emmy Noether）有关类域论的讲座，而彼时的诺特刚刚逃离德国，在布林莫尔女子学院就职。同年，在美国数学学会的会议上，他再次参加了诺特的讲座——这一次，诺特对于他展示的论文成果发表了评论。在布饶尔家的晚饭上，二人也有过几次见面。

1935 年春，诺特被诊断出恶性肿瘤，几天后与世长辞。雅各布森受邀前往布林莫尔学院，接替诺特讲授她已公布的课程。这是雅各布森的第一次教学经历。1936 年，雅各布森获得国家研究委员会奖金，并在芝加哥大学与迪克森（Dickson）及阿尔伯特（A·A·Albert）一起工作。

二十世纪 30 年代初，美国社会正在经历黑暗的大萧条，加之二战下的反犹情绪高涨，对雅各布森来说，在大学里寻找稳定的工作十分艰难。许多顶尖研究所都拒绝招纳犹太裔员工。所幸，1937 年，北卡罗莱纳州立大学的亨德森教授（Professor Archibald Henderson）聘用了雅各布森做讲师（还聘用了另一位刚刚从德国移民来美的数学家贝尔（Reinhold Baer）做助理教授）。亨德森大幅减轻了雅各布森的教学任务，留出大量的空闲时间以供他研究数学。1938 年，雅各布森被聘为助理教授，1941 年升为副教授。

在北卡罗莱纳，雅各布森将注意力转向伽罗瓦理论，并将阿廷（Artin）和贝尔（Baer）的方法应用于“拟域”中；他还对受限制的李代数进行了详细研究，尽管他在 1937 年的论文中已经给出了具体的定义，但在当时未能引起关注。在这里，雅各布森还撰写了他的第一本书——《环论》，并在其中首次讲述了许多当时新兴的主题，如模论、代数簇、主理想整环等。查尔斯·卡罗尔（Charles L. Carroll Jr）成为了他指导的第一位博士生。

1941 年，珍珠港事件使得美国被卷入二战。海军在北卡罗莱纳的校园里建

立了飞行员预备学校，并要求年轻员工协助教学管理。在这段经历中，他邂逅了阿尔伯特的博士生佛罗伦丝·多夫曼（Florence Dorfman），二人于 1942 年 8 月 25 日结婚。尽管佛罗伦丝放弃了攻读博士学位，但她没有放弃数学研究——事实上，1949 年，佛罗伦丝以合作作者的身份与丈夫联合发表了论文《半单约当代数的分类与表示》。

1943 年，海军遣散了飞行员预备学校的平民教师。雅各布森在约翰·霍普金斯大学得到了一份教职，于是他与妻子一同搬至巴尔的摩居住。1944 至 1945 年，雅各布森共发表了 10 篇论文，其中大多数都对代数学有着长远的影响。他充分研究了根与环的关系，并定义了环论中极为重要的“雅各布森根”；利用拓扑学，他为有极小或极大理想的单环构建了一般的结构理论；与此同时，他还研究了非正规域扩张和纯粹不可分域扩张。正如他在回忆录中所写：

“1943 年到 1946 年，我在霍普金斯的研究主要围绕伽罗瓦理论与环的一般结构。这一时期我撰写了我关于约当环的第一篇文章 …”

1947 年，雅各布森搬到了耶鲁大学担任副教授，两年后转为正教授。在耶鲁，雅各布森的注意力转向了约当代数，并发展了他们的表示理论。彼时美国的反犹风气已经有所缓解，用雅各布森的话说：

“我接受了（耶鲁的）邀请，并成为了数学部第一个拥有终身教职的犹太人。”

在耶鲁的岁月里，雅各布森产出了大量的优秀代数学教材，以至于有人声称“任何一个数学学生的桌上一定有一本雅各布森的著作”。

1956 年，雅各布森向 AMS（美国数学学会）学术讨论会提交了一份有关环理论的材料，在其中对环的结构进行了现代处理，包括许多他自己第一次提出的想法。首先，他介绍了基本的环论，包括“雅各布森根”的概念；其次，他阐释了有关伽罗瓦理论中“拟域”的研究，其基本成果为“雅各布森-布尔巴基对应”；第三，他描述了“库洛什（Kuroth）问题”，即是否每一个代数的代数都是局部有限的。雅各布森用自己的结构理论证明，任何有限生成且其元素代数维度有界

的半单代数，都存在有限基。他还证明了对于有限特征的幂零代数，库洛什问题等价于伯恩赛德（Burnside）问题。这本书的扩展版本在 1964 年被出版，并成为了许多代数学家奉若圭臬的“圣经”。

1951 至 1964 年，雅各布森撰写了三册《抽象代数讲义》，并覆盖了抽象代数、线性代数和伽罗瓦理论的基础概念。尽管该书旨在作为面向学生的入门教材，但却很快成为了一本标准参考书。1974 年和 1980 年，雅各布森又撰写了两册《代数学基础》，作为面向相对更成熟的受众群体的代数学导论。

1956 年，雅各布森出版《环的结构》。卡普兰斯基（Irving Kaplansky）评价这本书：

“... 涵盖了他（雅各布森）对于自己结构理论的叙述。它问世之时即为权威制作，至今仍然不可或缺。我相信很长一段时间内，这本书都将有着不可替代的重要地位。”

1962 年，雅各布森的《李代数》出版；1971 年《李代数进阶》出版。它们对于李代数清晰而详尽的介绍使之迅速风靡学术圈，不仅成为了标准教材，还被很快翻译为俄文和中文。事实上，雅各布森一生撰写的十六部教材，每一部都以优美的语言和深入浅出的内容，成为了全世界数学学生公认的经典教材，经久不衰。

1961 年，耶鲁授予雅各布森“詹姆斯-英格利什教授”的称号；1963 年，他又被授予“亨利·福特二世教授”的称号。1960 年，芝加哥大学向雅各布森发出邀请，在再三思量后，雅各布森以家庭为由婉拒。

在耶鲁期间，雅各布森依然保持着与其他大学频繁的联系，曾前往芝加哥、伯克利、巴黎、日本、苏格兰等地开展学术交流。1971 至 1973 年，雅各布森担任美国数学学会主席。1972 至 1974 年，雅各布森担任国际数学家联盟副主席，但由于其犹太人的身份遭到另一位副主席的攻击。在苏联阻止犹太数学家参加国际数学家大会时，雅各布森据理力争，但不幸的是并没有能够帮助到苏联的犹太数学家们。

1972 年，雅各布森成为伦敦数学学会的荣誉会员。1998 年，纳森·雅各布森荣获美国数学学会终身成就奖。1999 年 12 月 5 日，雅各布森在耶鲁大学逝世，享年 89 岁。

雅各布森在抽象代数，尤其是环论上的贡献是基础性和划时代的。让我们用塞利格曼（Seligman）的一段话作结：

“他的贡献已经成为了代数学的日常用语，也是我们许多人工作时使用的工具 … 他在代数学中的重要地位来自于他对于整个代数系统和理论的重塑，以及他对于使用模论观点研究的坚持。”

当一代代有志于数学的学子翻开《代数学讲义》的教材时，学术的精神正在以另一种形式薪火相传。

4 茱莉亚·伯曼·罗宾逊

“我真正的身份是一名数学家。”

——茱莉亚·罗宾逊



图 5: 茱莉亚·伯曼·罗宾逊

1919 年，茱莉亚·霍尔·伯曼（Julia Bowman Robinson）出生于美国密西西比州的圣路易斯。父亲劳夫·伯曼（Ralph Bowman）、母亲海伦·霍尔（Helen Hall）、茱莉亚以及比她大两岁的姐姐康斯坦丝（Constance Bowman）组成了幸福的一家四口，父亲经营着一家机械器材公司，母亲在结婚前是一位小学老师。然而好景不长，在茱莉亚两岁的时候，母亲过世，父亲因而逐渐失去了打理公司的兴趣。茱莉亚与姐姐被送往亚利桑那州的沙漠里一片仅有四间房子的社区居住。一年后，父亲再婚，并搬来相聚。

茱莉亚五岁时，为了两个孩子的学业，一家人搬到了圣迭戈的一个小社区。这里的小学学员稀少，经常让不同年级的学生在一个教室上课，因而茱莉亚和姐姐得以比正常情况下更快地学习高年级的知识。1928 年，妹妹碧莉（Billie）出生。同年，九岁的茱莉亚因猩红热而辍学回家。

这一场疾病风波比所有人想象的都更加严重。全家人被隔离了一个月后，刚刚痊愈的茱莉亚又染上了风湿热。她被送往一个护士家，并卧床了整整一年才慢慢恢复。当她的病终于完全消退，茱莉亚已经错过了两年的学业。为了不让她与原先的朋友间有太强的落差感，一家人搬离了原先的社区，但新学校似乎未能改善茱莉亚的状况。无奈之下，家人为茱莉亚请了一位私人教师，后来她在自传中说：

“... 在这一年中，我们每周学习三个早上。我和她一起学完了州政府规定的五至八年级课程——这不禁使我好奇学生们在学校的教室里究竟浪费了多少时间。”

1932 至 1933 年，茱莉亚就读于提奥多·罗斯福初级中学。1933 年，她升入圣迭戈高中。在高中的最后一年，茱莉亚已经是数学和物理课上唯一的女生，但她的表现十分优异，并且获得了学校颁发的诸多奖项。

高中毕业后，茱莉亚就读于圣迭戈大学数学专业，目标是成为一名高中教师。但在 1937 年 9 月，厄运再一次降临在伯曼一家。由于父亲早早退出公司经营，加大萧条的冲击，他的积蓄被逐渐耗尽。不堪重负的劳夫选择了自杀。一家人只得搬到了一间小公寓中居住，并由一位姨妈承担了茱莉亚和姐姐读大学的费用。

事实证明，圣迭戈大学的数学课程对茱莉亚来说过于简单。事实上，她在贝尔（Eric Temple Bell）的数学史著作《数学大师》中学到的数学知识都比在大学中学到的多。正如茱莉亚本人回忆：

“我对于真正的数学全部的认知来源于《数学大师》... 对于我这样一个接触不到数学研究者的学生而言，这类数学书籍对于我的学习是极为重要的。”

1939 年，不满于圣迭戈大学数学课程的茱莉亚转入了加州大学伯克利分校，并在 1940 年获得了文科学士学位。在这一年中，茱莉亚参加了拉斐尔·罗宾逊（Raphael Robinson）的数论课程并被深深吸引。二人经常一起散步，罗宾逊讲授的数学令茱莉亚感到兴奋。

这一年，茱莉亚的求职申请未能通过。伯克利的统计学家内曼（Jerzy Neyman）匀出了一些经费，让她担任自己的助理。1941 年，茱莉亚取得了文科硕士学位，并成功留校担任助教。1941 年 12 月 22 日，茱莉亚·伯曼与拉斐尔·罗宾逊结婚。由于伯克利不允许夫妻二人在同一部门工作，茱莉亚只得前往统计学部任教。尽管并不是很乐意，但在此期间，她仍然发表了自己的第一篇论文《关于正和列分析的笔记》。

1946 年，罗宾逊前往普林斯顿，她的丈夫在这里担任客座教授。她重拾了数学研究的热情，并在塔尔斯基（Alfred Tarski）的指导下攻读博士学位。罗宾逊写道：

“塔尔斯基是一名令人深受启发的老师。他总有办法把许多成果融入一个框架，使他们相互贴合。他还总能提出许多问题——就像是不停冒问题的泉眼一般。”

1948 年，罗宾逊的博士论文《算术中的可定义性和可判定性问题》发表。她通过给出有理数中整数的算术定义，证明了有理数算术的不可判定性。在获得博士学位的同一年，罗宾逊开始研究希尔伯特第十问题，并与马丁·戴维斯（Martin Davis）、希拉里·普特曼（Hilary Putman）等人有着密切的交流。

1949 至 1950 年，罗宾逊在 RAND 研究博弈论，并于 1951 年在《《数学年刊》》中发表论文《解决博弈问题的迭代方法》。在其中，罗宾逊证明了对于一个两人零和的有限游戏，逼近解的迭代过程是收敛的。此成果成为了初等博弈论中的重要定理。

在 RAND 的经历和在伯克利统计部门的经历是罗宾逊唯二两次开展与希尔伯特第十问题无关的研究。事实上，她一生都在向希尔伯特第十问题的高峰发起

冲击，并在每一年的生日时许愿能够活着见证它的解决。她说：“我无法忍受在不知道它的解法的情况下离开人世。”

所谓“希尔伯特第十问题”围绕丢番图方程（即整系数多项式方程）展开，旨在寻找一种判断其可解性的算法。尽管数论学家已经对于许多特殊形式的丢番图方程进行了研究（譬如著名的费马大定理），但其一般形式的可解性依然无法判断。

1959 年，戴维斯和普特曼研究出了一个重要结论，即在两个假设下，所有递归可枚举集都是丢番图集。数学家们已经证明，递归可枚举集是不可判定的。如果可以将这两个假设去掉，那么就可以证明，丢番图集也是不可判定的，那么希尔伯特所提出的算法就是不存在的！

二人将自己的结果寄给了罗宾逊，而后者凭借自己的数论功底，很快发现其中一个假设可以被去除，且整个证明过程可以极大的简化。1961 年，三人发表了简化后的成果。剩下的假设与“指数丢番图集”相关。塔尔斯基曾猜测，“指数丢番图集”不等于“丢番图集”。罗宾逊系统研究过这个猜想，但却始终找不到证明的切入点。倘若塔尔斯基是错的，那么希尔伯特问题就得到了否定的答案。这使得罗宾逊提出了一个大胆的猜想——指数丢番图集就是丢番图集！这就是著名的罗宾逊猜想。

1970 年，马蒂塞维奇（Matijasevic）成为了这个链条的最后一环。他在阅读了罗宾逊、戴维斯、普特南等人的成果后，成功地证明了罗宾逊猜想。那年，他 22 岁，而 51 岁的罗宾逊实现了那个许了无数次的生日愿望。她在写给马蒂塞维奇的祝贺信中说：

“让我特别高兴的是，当我最初提出那个猜想的时候，你还是个孩子，而我不得不等你长大。”

在那之后，二人又合作在这一问题上开展了许多重要的工作。在 1975 年一篇面向大众的文章中，罗宾逊写道：

“1900 年，希尔伯特提出了寻找丢番图方程解法的问题，作为他那 23 个旨在指明 20 世纪数学研究的主要挑战的问题中的第十个。1970 年，

22 岁的来自列宁格勒的年轻数学家尤里·马蒂塞维奇证明了这样的方法并不存在，解决了这一问题。

现在你们要问了：他为什么可以如此确定？他不可能检查每一种方案——事实上，可能存在一些看起来与丢番图方程没什么关系的可行方案。答案藏在递归论中。1930 年代，几位数学家——美国的丘奇 (Church)、哥德尔 (Godel)、克林 (Kleene)、波斯特 (Post)、法国的赫尔布兰德 (Herbrand)、英国的图灵 (Turing)、苏联的马尔可夫 (Markov) ——它们发展了这一数学分支。马蒂塞维奇的证明基于这样一个事实：对于丢番图方程的解，其中一个变量 x 的取值集合 S 过于复杂，以至于我们无法用任何方法计算它。因而我们无法判断一个数 a 是否属于 S ，所以无法解出丢番图方程。”

在研究希尔伯特第十问题以外，罗宾逊仍发表了许多重要的数学论文：1950 年发表《一般递归函数》；1955 年发表《原始递归函数》；1959 年发表《代数环与域的不可判定性》；1962 年发表《代数环的判定问题》并在其中证明了整数环与许多代数数的域是不可判定的。

在研究希尔伯特第十问题的二十年间，罗宾逊一直在被幼年疾病的后遗症所困扰，一位医生甚至断言她活不过 40 岁。所幸，1960 年的一次成功的心脏手术使之没有成为现实。

1971 年，罗宾逊在布加勒斯特发表演讲《解丢番图方程》，并计划继续研究丢番图方程解的相关问题。在演讲中她说：

“在我看来，这个问题应该换一个角度看了。之前我们询问一个方程是否可解，现在我们则应该思考对于已知的方法，哪些方程是可解的？”

1975 年，罗宾逊成为加州大学伯克利分校的教授。1976 年，罗宾逊成为首位入选美国国家科学院院士的女性。1978 年，罗宾逊入选美国科学促进会。同年，她成为了美国数学学会第一位女性官员。

1980 年，罗宾逊在美国数学学会学术讨论会上作讲座，也成为了继维勒（Anna Johnson Wheeler）之后第二个作讲座的女性。她的讲座内容包含了可计算性、希尔伯特第十问题、环和域的可判定性、算术中的非标准模型等多个主题。

1982 年，罗宾逊成为美国数学学会第一位女性主席。她在自传中写道：

“我认为当主席的经历很累人，但是也非常非常令人满意。”

同年，她获得女数学家协会的埃米·诺特奖。1983 年，她获得约翰-凯瑟琳·麦克阿瑟奖，以表彰她在数学上的贡献。1984 年，罗宾逊成为美国艺术与科学院院士。

在《美国数学学会通报》中，莱昂·亨金（Leon Henkin）这样描述罗宾逊：

“她平常安静庄重的风格与她说话时极强的情绪感染力和时而迸现的四射的活力形成了强烈的反差，尤其是在她为人与人应当自由获得均等机会而执着坚持的时候——无论是经济上的机遇，亦或是从事数学研究的机会。：

1985 年 7 月 30 日，罗宾逊在伯克利逝世，享年 66 岁。在她死后，她的丈夫拉斐尔·罗宾逊设立了茱莉亚·罗宾逊研究基金，来资助伯克利的数学研究生。1995 年 1 月，拉斐尔逝世，他所有的资产都存进了这个基金会。

罗宾逊曾经说：

“我真正的身份是一名数学家。与其作为一名女性的先驱或者这样那样的身份被记住，我更希望像一个数学家应当的那样，因为我所解决的问题和证明的定理被人铭记。”

的确，作为数学领域中一名勇敢的开拓者，茱莉亚·伯曼·罗宾逊深刻的洞见与对真理的不懈探寻，将超越任何标签与光环，被铭刻于历史的基石中，在岁月的冲刷下历久弥新。

5 钟开莱

“睿智而又坦率，高雅而又自负，以及富有个性的矜持”



图 6: 钟开莱

钟开莱 (Kai lai Chung)，浙江杭州人，1917 年出生于上海，1936 年进入西南联大物理系学习。时任联大物理系主任的吴有训先生开设光学课，钟开莱认为其难度不高而屡次逃课。吴先生发现后大为光火，他因而转至数学系。1940 年，

他从西南联大数学系毕业。毕业后，钟开莱先是师从华罗庚研究数论，后转而跟随许宝騄研究概率论，并在后者的指导下取得硕士学位。

1942 至 1945 年，钟开莱担任北京大学讲师。1945 年，他考取了第六届庚子赔款公费留英计划和清华大学公费留美计划，并选择前往普林斯顿攻读博士学位。

有趣的是，钟开莱独特的性格在来到普林斯顿的第一天便显现出来。刚出火车站，他就说：“这是我来美国的第一天，我一定要去镇上最好的餐馆大吃一顿！”于是他带着行李风尘仆仆地来到了普林斯顿最好的法国餐馆，险些被拒之门外。进入餐馆后，钟开莱一眼便认出了正在用餐的哈罗德·克拉美尔（Harold Cramer），一位概率与统计学的世界级大师。克拉美尔彼时就职于斯德哥尔摩大学，以访问学者的身份前来，也是刚刚抵达普林斯顿没几天。一顿饭的功夫，钟开莱便成为了克拉美尔的博士生。

1947 年，钟开莱发表论文《独立随机变量序列的极大部分和》并获得博士学位，而克拉美尔则回到斯德哥尔摩大学出任校长。在论文中，钟开莱证明了有关迭代算法著名的“钟定理”。博士毕业后，他又在芝加哥大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、康奈尔大学和赛纳克斯大学等大学担任教职。1961 年，钟开莱入职斯坦福大学，并在此工作直至 1988 年退休。

多年来，钟开莱在多个机构担任过长期访问学者，其中包括法国斯特拉斯堡大学、意大利比萨大学和瑞士苏黎世联邦理工学院。1970 至 1971 年，他在伊利诺伊大学厄巴那-香槟分校担任乔治·米勒访问教授，并成为数理统计研究所的研究员。1976 年，他被任命为剑桥大学丘吉尔学院的海外研究员。

钟开莱在概率论上做出了极大的贡献，是二十世纪后半叶当之无愧的“概率学教父”。他是一位极具创新性的数学家，其研究成果在包括独立随机变量的和、连续时间马尔可夫链及其边界理论、马尔可夫过程的时反演、概率势理论、布朗运动以及薛定谔方程的测度定理在内的多个领域都有着重要的影响。其中布朗运动和马尔可夫链是他最主要的研究主题。70 年间，他共有 133 篇文章见刊。2008 年，世界科学出版社精选了他的部分作品出版，作为他 90 岁生日的贺礼。

除了研究文章，钟开莱的十一本教材也影响了几代学习概率论的学子。他优雅而充满活力的语言以及清晰而准确的阐述令人着迷。其中，1960 年代末出版的《概率论教程》作为研究生教材被广泛使用，并被两次再版；而大受欢迎的本科生教材《概率论与随机过程入门》已推出第四版，并被翻译为包含英语、中文、德语、波斯语、俄语和西班牙语在内的多门语言。

钟开莱教授了 40 年概率论课程，并指导了 15 位博士生。“数学家谱系项目”目前列出了他的 142 位学术后代。他的课堂和学术演讲总是充满活力和热情，与此同时，他还喜欢与学生和同行开展面对面的讨论，这些讨论往往生动、坦诚而富有激情。他常常通过信件、电话、传真的形式亦或直接当面提出一些极具启发性的问题，使他的同事和合作者们大为赞赏。钟开莱还是一个常常摆出法国绅士风度的西装笔挺的学者，这在他任教的年代已经十分少见。

1981 年，钟开莱和埃尔汉·钦拉尔（Erhan Çinlar）与罗纳德·格特（Ronald Gettoor）一同发起了“随机过程研讨会”。会议采取了创新的形式，仅仅设置了几场正式讲座，并留出大量的时间进行非正式的讨论或围绕具体的研究问题展开交流。这些会议至今仍每年举办，并十分成功。

1987 年的会议在普林斯顿举办，并请来了即将退休的钟开莱和吉尔伯特·亨特。克劳德·戴拉谢里（Claude Dellacherie）、保罗-安德烈·迈耶（Paul-André Meyer）和雅克·内韦乌（Jacques Neveu）等人从法国慕名而来，并分别讲述了他们对法国概率论学派的影响。

2010 年，该会议于当年 3 月 11 至 13 日在中佛罗里达大学举行，并举办了一场特殊活动来纪念钟开莱对于概率论的贡献。

对于新中国的现代概率论研究事业而言，钟开莱也发挥了重要的作用。1979 年，他与约瑟夫·杜布（Joseph Doob）和雅克·内韦乌到访中国，重新架起了中国概率论学者与西方学者间的桥梁。此后，他多次前往中国开设短期课程和讲座，并为年轻的中国学生提供赴美留学的机会。2010 年 7 月 13 至 16 日，北京大学召开了题为“从马尔可夫过程到布朗运动及其更广泛的应用”的会议，以纪念钟开莱先生以及他对于中国现代概率论发展的贡献。

钟开莱对于生活有着纯粹的热爱和永不枯竭的好奇心。在数学研究外，他有着广泛的兴趣爱好。从小在中国文化中长大的钟开莱对于中国的文学经典十分熟悉。自 1979 年中美建交以后，他频繁回到中国帮助他许多身为作家、画家、诗人和书法家的老朋友们。

当然，钟开莱对于文化的兴趣并不仅限于此：他四处游历，并在全世界结识了许多的数学家；他热衷于登山和徒步，并一定会在旅行途中游览历史文化名胜或自然景观；他对于文学、历史、音乐——尤其是戏剧——的丰富知识常常令人惊叹；他还掌握了多门语言，并经常借着在斯坦福接待外宾的机会练习它们，甚至在退休之后自学了意大利语。

1973 年 6 月，在斯坦福大学数学系，24 岁的丘成桐遇到了 56 岁的钟开莱。在丘成桐的自传《我的几何人生》中，他记载了有关钟开莱的故事：

"I also spent a fair amount of time with Kai Lai Chung, an expert in probability theory who was born in Shanghai. Chung, who was about thirty years older than me, liked to take walks in Palo Alto's parks. I joined him on a number of strolls, during which he liked to recount stories and anecdotes about older mathematicians like Chern and Hua between whom a famous rivalry had developed. I was a highly receptive audience, so we made a good pair."

“我还和出生在上海的概率论专家钟开莱一起度过了相当长的时间。钟比我年长大约三十岁，喜欢在帕洛阿尔托的公园散步，我有时会加入他。在散步期间，他喜欢讲述老数学家的故事和轶事，例如陈省身和华罗庚之间曾出现的著名的竞争。我是一个乐于倾听的人，所以我们很合得来。”

"Chung was an unusual guy who didn't get along well with other people in the department. He and Sam Karlin, who also worked in probability, didn't even talk to each other. Even though I was on the faculty, I often sat in on classes. I sat in on Chung's probability class in

which he discussed Brownian motion—a phenomenon, stemming from the constant motion of atoms, that was first explained mathematically by Einstein.”

“钟是个与众不同的人，他和系里的其他人相处得不好。他和也在概率论领域工作的萨姆·卡林甚至不互相说话。即便我是教员，我也常常在教室里听课。我去听了钟的概率课。他在课上讨论了布朗运动，这是一种现象，它来源于原子的定常运动，并由爱因斯坦首先从数学上加以解释。”

”At the end of the term after finals, Chung handed out a special problem for extra credit that was quite challenging. Several students put a lot of effort into it. While working through the problem, the students needed a reference to a topological statement they felt must be true.”

“期末考试结束后，钟给学生们发了一条特别的题目，这问题是相当具有挑战性的，做出来可以额外加分。有几个学生花了很大的功夫。在解决这个题目的时候，他们需要一些参考来佐证一个他们认为是正确的拓扑结论。”

“The Harvard mathematician Andy Gleason, who was visiting Stanford at the time, directed them to a paper by Kazimierz Kuratowski, which had just what they were looking for. ”

“当时正在斯坦福大学访问的哈佛数学家安迪·格里森（Andy Gleason）给了它们一篇波兰数学家卡兹米尔兹·库拉托夫斯基（Kazimierz Kuratowski）的论文。这篇论文正是他们想要的。”

”Shortly thereafter, the students laid out their argument to Chung. He stopped them when they reached the point of applying the Kuratowski result. One student mentioned that Gleason had apprised them of it.

“Just as I thought,” said Chung, or words to that effect. He then promptly walked out of the room, even though the students were in the middle of their presentation.”

“那之后不久，学生们向钟讲了他们的观点。当他们开始使用库拉托维斯基的结果的时候，钟打断了他们。一个学生提到是格里森给了他们这个论文。“就像我想的那样。”钟说，或者他说了什么同样效果的话。然后他迅速走出教室，尽管那些学生们还没有报告完。”

”I witnessed the whole episode, aghast. I could not believe that Chung would treat his students so callously (even though he had been very nice to me during my time at Stanford). Maury Bramson, who was a Stanford math graduate student at the time, told me that Chung’s unpleasantness ”

“我很震惊目睹了整个事件。我不敢相信，钟会如此无情地对待他的学生（尽管他在斯坦福大学期间对我很好）。斯坦福的数学研究生莫里·布拉姆森（Maury Bramson）跟我讲，正是因为钟的粗暴无礼，他才决定离开斯坦福大学，而去康奈尔大学读完博士。”

钟开莱的性格显然给很多人留下了深刻的印象。有人称之为“富有个性的矜持”，有人称之为“睿智而又坦率，高雅而又自负”，钦拉尔教授则回忆道：

“我第一次遇到开莱，我就知道我们会成为一生的好友。他真是个人物啊！你知道什么叫人物吗——就是，我有许多话要说，又不敢说，但他全部替我说出来了。”

2009年5月31日，在菲律宾罗哈斯市的别墅里，钟开莱进入了梦乡。2009年6月1日，钟开莱教授没有再次醒来。在椰子树与海风的梦境中，他结束了92年的瑰丽人生。

一位学者的清高或许恰恰来源于对知识最朴素的渴求。据说，钟开莱的一生中，每次听到见到什么新奇的事物，都会啧啧地说：“啊——啊——简直太有趣

了！”他像是一个颇有些唐吉珂德式骑士幻想的绅士，永远不会厌倦自己的学识，在这个曲高和寡的时代，攀登着智力的天梯。

6 瓦尔特·法伊特

“(法伊特和汤普森的)这篇论文对有限群理论而言是革命性的，就好像干涸的土地上突然冒出了鱼一样。”

——罗恩·所罗门（法伊特在耶鲁的学生）

“奇阶群定理（法伊特-汤普森定理）一定是群论中最好的定理。”

——埃菲·杰曼诺夫（法伊特在耶鲁的同事）



图 7: 瓦尔特·法伊特

1930 年 10 月 26 日，瓦尔特·法伊特（Walter Feit）出生于奥地利维也纳的

一个犹太家庭。母亲以斯帖（Esther）从小在奥地利长大，而父亲保罗·法伊特（Paul Feit）在结婚后搬来此地。保罗受过良好的教育，并且会说好几门语言。他在维也纳的乳制品厂街（Molkerei Strasse）开了一家出售香皂、香水等用品的小店，一家人住在店铺的楼上。

1938 年，德军入侵奥地利。法伊特回忆道：

“德国人来了之后我们几乎没有了生意。不过幸运的是，我们在水晶之夜那天没有开店。”

1938 年 11 月 9 日的夜晚被称为水晶之夜。自那一夜后，反犹的暴力行为在德国和奥地利全面爆发，犹太人的店铺和教堂都遭到了严重的损害。犹太人意识到了自己危险的处境。1939 年 8 月，法伊特的父母将他送上了离开家乡的火车。法伊特写道：

“孩子们只能被封闭的火车运送。第一批火车在水晶之夜后六周出发，而最后一批火车出发的两天后，二战爆发，此后这个项目被迫停运。”

年仅 8 岁的法伊特抵达了英国，并与在伦敦做女仆的姨妈弗里达（Frieda）一同生活。此后不久，对伦敦儿童的疏散工作开始了。几经周折后，法伊特在牛津的一个避难所里住下。1943 年，他获得了牛津技术高中的奖学金，那里的老师非常鼓励他。这段时间里，他开始产生对数学的热情。后来法伊特回忆道：

“我在牛津的回忆至今仍历历在目，那些岁月对我人格的塑造有着重要的作用。”

战争结束后，法伊特的父母都在集中营中丧生。他的另一个姨妈宝琳（Pauline Feit）想方设法将他接到了佛罗里达的迈阿密，和她一起生活。1946 年 12 月 19 日，法伊特从南安普顿乘船出发，并于 29 日抵达了纽约。1947 年 1 月 1 日，他在纽约给弗里达姨妈写信道：

“昨晚是美国的‘新年夜’，这似乎是一个重要的节日，所以我去了法伊特和奥斯特家的宴会。有将近 400 个人到场。这是一个 35 周年纪

念宴会和为家族曾经在军队中服役过的人设置的胜利宴会。有一个来自加拿大的亲戚也在这里。周一我置办了去迈阿密的行头；我现在有五条新裤子，两件新夹克，还有新鞋子和许多新内衣。我还拥有了一块手表……我一直在询问有关这里教育系统的问题，他们告诉我，除了外语我的各科水平都已经达到了进入大学的标准……这一切看起来都像梦一样！你觉得呢？”

1947年9月，法伊特从迈阿密的高中毕业，考入了芝加哥大学。1951年，他同时取得了本科和硕士学位。因为他对于群论的浓厚兴趣，他被建议前往安娜堡的密歇根州立大学跟随理查德·布饶尔（Richard Brauer）攻读博士学位。

据法伊特在密歇根的同学约翰·瓦尔特（John Walter）回忆，法伊特将芝加哥大学充满竞争性的学术氛围和学生间深厚的同窗情谊带到了密歇根。法伊特参加了布饶尔有关有限群模表示论的课程——这是一门由布饶尔创立的学科。他还参加了布饶尔有关类域论的阅读课程。

1952年夏天，布饶尔邀请铃木道生（Michio Suzuki）来到密歇根作报告。铃木汇报了自己最近的工作，其中他着重分析了一类重要的不可约特征，称为“特殊特征”（exceptional character）——其在某单群存在一个子群，其所有共轭的交为单位子群时出现。这个报告对法伊特后来的研究有着重要的影响。

1951年，布饶尔接受了哈佛大学的邀请，法伊特虽仍然接受他的指导，但名义上的导师换成了罗伯特·瑟罗尔（Robert Thrall）。1953年，法伊特接受了康奈尔大学的讲师职位，并离开了密歇根，直至1954年才回来处理毕业事宜。在康奈尔，他遇见了后来的妻子希德尼·德雷舍（Sidnie Dresher）。1955年，法伊特发表博士论文《群特征理论的几个问题》并取得博士学位。同年，他被征召入伍。回来后，法伊特与希德尼在他的27岁生日那天结婚。他们共有一儿一女，儿子保罗（Paul Feit）成为了数学家，女儿亚历山大（Alexander）则从事艺术事业。

博士毕业后，法伊特正式投入了对有限群理论的研究。1957年，铃木利用“特殊特征”理论，证明了对于每一个非交换元素的中心化子都是交换群的奇数阶有限群，它一定是可解的。1959年，约翰·汤普森（John Thompson）在芝加

哥大学发表论文，并在论文中给出了构造包含西罗群的极大子群的新方法。

汤普森和法伊特意识到，铃木的工作可以推广到证明任意奇数阶有限群的可解性。二人开启了一段成果颇丰的合作。1960 年，他们将铃木论文中的限制条件优化为每一个元素的中心化子都是幂零的（这样的群被法伊特称为 CN 群，即 centralizer nilpotent）。

芝加哥大学数学系主任阿尔伯特（A · A · Albert）注意到了二人的研究，并决定将 1960 至 1961 年定为“有限群理论年”，举办一系列研讨活动。这些活动吸引了许多代数学家参加。事实证明，阿尔伯特的决策是正确的。在此期间，法伊特和汤普森将他们关于奇数阶群的猜想化简为一个有关生成元关系的问题，并在次年夏天将其解决。

1963 年，二人发表了著名的 250 页论文《奇数阶群的可解性》。奇数阶群可解的“法伊特-汤普森定理”以其简洁的形式和深刻的内涵引发了巨大的轰动。它不仅成为了“群论中最棒的定理（杰曼诺夫语）”，还吸引了一大批年轻数学家从事抽象代数的研究。法伊特后来在耶鲁的学生罗恩·所罗门（Ron Solomon）在《有限群分类简史》一书中评论道：“这篇论文对有限群理论而言是革命性的，就好像干涸的土地上突然冒出了鱼一样。”

汤普森自己则在回忆法伊特时说：

“我非常幸运可以和他合作。他在布饶尔手下读下了博士，我学习了霍尔（Hall）的工作——我们都从铃木处收益，并且我们都坚信可以解决奇数阶群可解性的问题，尽管这个问题现在在我看来仍像花岗岩一样坚硬。我想，只有寥寥几人能够体会到法伊特处理特征理论问题时的准确与精妙。铃木和布饶尔都极为称赞法伊特的能力，但只有我和他本人知道那段时间我们思维有多混乱和交杂。有一段时间我们甚至以为问题已经被解决了，但法伊特发现了我们证明中的一个漏洞，并向我指了出来。

我敢肯定，如果没有法伊特，我绝不会发现这个问题。我们就会提交一个有瑕疵的稿件，然后被其他人发现。如果是这样的话，我很怀疑

我们能否继续头脑风暴来解决新的难题——事实上它花费了我们几个月的艰苦的思考。”

所罗门也在回忆中说：

“这在有限群分类工作中有里程碑式的意义，并向其他的研究人员提出了挑战。它解决了一个看似无从下手的问题，并且提供了许多有关有限单群新颖而强大的思维方式。”

在这篇空前绝后的论文之外，法伊特总共还发表了一百多篇文章，并在群论、特征理论、模表示论中取得了卓越的成就。后期，他还对伽罗瓦理论产生了兴趣。

1964 年，法伊特前往耶鲁大学任教。他在耶鲁大学数学系担任了若干个行政岗位，包括本科生和研究生教学主任和系主任。1965 年，美国数学学会授予法伊特以代数方向的“柯尔奖”，以表彰他的伟大贡献。他入选了美国国学科学院和美国艺术与科学院院士，并且是多部期刊的编辑，在数学界有着举足轻重的地位。

1967 年，法伊特在英国数学学术讨论会上作讲座，题为“有限群的 p 进制表示及模表示”。1990 年，法伊特再次在英国数学学术讨论会上作讲座，题为“伽罗瓦群的构造”。

1970 年奈斯的国际数学家大会上，法伊特发表演讲“有限单群理论的现状”。法伊特也与中国的数学发展有密切的关系。据记载。法伊特

“... 热爱旅行，并与世界各地的数学家开展交流。1976 年中期，沃尔特与由桑德斯·麦克莱恩 (Saunders MacLane) 领导的代表团前往中国。代表团的任务是评估中国数学家的状况。当时臭名昭著的“四人帮”仍然掌权。“四人帮”被推翻后，代表团才能够撰写一份诚实的报告，而不会危及到许多被发配到工厂或被流放到外蒙古的中国数学家。”

1987 至 1990 年，法伊特担任国际数学家联盟副主席。1990 年，在法伊特的

60 岁生日上，牛津大学举办了题为“关于逆伽罗瓦问题的国际研讨会”作为庆贺。

2003 年，法伊特从耶鲁退休。耶鲁大学举办了题为“群、表示论和伽罗瓦理论”的会议以表达对他的敬意，80 多位专家慕名而来开展学术交流。

法伊特的许多老朋友都称他的脾性为“温和而使人着迷”。哪怕在功成名就后，常常被人奉若神明的法伊特也总是能给人留下富有亲和力的第一印象。所罗门曾经如是评价法伊特的性格：

“他十分热爱与人聊天。他的见解——无论是有关数学、政治亦或美食——都从不矫揉造作。他在讲述的时候，眼里总是闪烁着智慧的光芒。”

杰曼诺夫也在回忆中说：

“1989 年，当我在美国第一次见到瓦尔特时，他的谦逊和平易近人给我留下了深刻的印象。可他是接近神话的法伊特——证明了法伊特-汤普森定理的法伊特啊！他和苏联那些颐指气使的学者们简直大相径庭。”

2004 年，瓦尔特·法伊特在康涅狄格州的医院里病逝，享年 73 岁。10 月 10 日，人们为他举行了葬礼。一个受人爱戴而又充满热忱的灵魂，伴随着那曾经惊艳世界的智慧，安眠在了长岛的海湾。